APCS 程式設計系列 · U08 · 實作中高級 · C++ / Python 對照版

排序與二分搜尋 練習題

泡沫 / 選擇 / 插入排序 · 內建排序與自訂排序 · 穩定性 · $O(n^2)$ 與 $O(n \log n)$ · 二分搜尋 · 上下界 · 二分答案

看這個單元的講解影片（YouTube）
【APCS C++ × Python】U08 排序與二分搜尋｜排序、二分搜尋、二分答案｜8 分鐘重點講解
還沒看過講解？先看影片再寫，手機掃描 QR code 或點這裡
https://youtu.be/SzhIhx7vGWY

班級：＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 15 題（選擇題）＋ Part B 程式實作 5 題。對照版：同一題並列 C 與 Python 寫法；標「C 題本 / Python 題本限定」的題目，只在該題本會出現。

Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

1. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[6] = {5, 2, 8, 1, 9, 3};
for (int j = 0; j < 5; j++)
    if (a[j] > a[j + 1]) {
        int t = a[j];
        a[j] = a[j + 1];
        a[j + 1] = t;
    }
for (int i = 0; i < 6; i++) printf("%d ", a[i]);
```

Python

```python
a = [5, 2, 8, 1, 9, 3]
for j in range(5):
    if a[j] > a[j + 1]:
        a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]
print(*a)
```

(A) 1 2 3 5 8 9　　(B) 2 5 1 8 3 9

(C) 2 1 5 8 3 9　　(D) 5 2 8 1 3 9

2. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[6] = {4, 7, 1, 9, 2, 6};
for (int i = 0; i < 2; i++) {
    int m = i;
    for (int j = i + 1; j < 6; j++)
        if (a[j] < a[m]) m = j;
    int t = a[i]; a[i] = a[m]; a[m] = t;
}
for (int i = 0; i < 6; i++) printf("%d ", a[i]);
```

Python

```python
a = [4, 7, 1, 9, 2, 6]
for i in range(2):
    m = i
    for j in range(i + 1, 6):
        if a[j] < a[m]:
            m = j
    a[i], a[m] = a[m], a[i]
print(*a)
```

(A) 1 2 4 9 7 6　　(B) 1 2 4 6 7 9

(C) 1 7 4 9 2 6　　(D) 1 2 7 9 4 6

3. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[5] = {6, 3, 8, 2, 5};
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    int key = a[i], j = i - 1;
    while (j >= 0 && a[j] > key) {
        a[j + 1] = a[j];
        j--;
    }
    a[j + 1] = key;
}
for (int i = 0; i < 5; i++) printf("%d ", a[i]);
```

Python

```python
a = [6, 3, 8, 2, 5]
for i in range(1, 4):
    key, j = a[i], i - 1
    while j >= 0 and a[j] > key:
        a[j + 1] = a[j]
        j -= 1
    a[j + 1] = key
print(*a)
```

(A) 2 3 5 6 8　　(B) 3 6 8 2 5　　(C) 2 3 6 8 5　　(D) 2 6 3 8 5

4. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[5] = {4, 3, 2, 5, 1}, c = 0;
for (int i = 0; i < 4; i++)
    for (int j = 0; j < 4 - i; j++)
        if (a[j] > a[j + 1]) {
            int t = a[j]; a[j] = a[j + 1]; a[j + 1] = t;
            c++;
        }
printf("%d", c);
```

Python

```python
a = [4, 3, 2, 5, 1]
c = 0
for i in range(4):
    for j in range(4 - i):
        if a[j] > a[j + 1]:
            a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]
            c += 1
print(c)
```

(A) 4 (B) 10 (C) 6 (D) 7

5. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[10] = {2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91};
int l = 0, r = 9, x = 23;
while (l <= r) {
    int m = (l + r) / 2;
    printf("%d ", a[m]);
    if (a[m] == x) break;
    else if (a[m] < x) l = m + 1;
    else r = m - 1;
}
```

Python

```python
a = [2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91]
l, r, x = 0, 9, 23
while l <= r:
    m = (l + r) // 2
    print(a[m], end=" ")
    if a[m] == x:
        break
    elif a[m] < x:
        l = m + 1
    else:
        r = m - 1
```

(A) 16 56 23

(B) 16 23

(C) 2 5 8 12 16 23

(D) 16 38 23

6. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[10] = {2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91};
int l = 0, r = 9, x = 20, k = 0;
while (l <= r) {
    int m = (l + r) / 2;
    k++;
    if (a[m] < x) l = m + 1;
    else r = m - 1;
}
printf("%d %d", k, l);
```

Python

```python
a = [2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91]
l, r, x, k = 0, 9, 20, 0
while l <= r:
    m = (l + r) // 2
    k += 1
    if a[m] < x:
        l = m + 1
    else:
        r = m - 1
print(k, l)
```

(A) 3 4 (B) 3 5 (C) 4 5 (D) 2 5

7. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[8] = {1, 3, 3, 3, 5, 7, 7, 9};
int l = 0, r = 8, x = 3;
while (l < r) {
    int m = (l + r) / 2;
    if (a[m] <= x) l = m + 1;
    else r = m;
}
printf("%d", l);
```

Python

```python
a = [1, 3, 3, 3, 5, 7, 7, 9]
l, r, x = 0, 8, 3
while l < r:
    m = (l + r) // 2
    if a[m] <= x:
        l = m + 1
    else:
        r = m
print(l)
```

(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 5

8. 【C 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int cmp(const void *p, const void *q) {
    int a = *(const int *)p, b = *(const int *)q;
    if (a % 10 != b % 10) return a % 10 - b % 10;
    return b - a;
}
int main() {
    int a[6] = {23, 15, 42, 33, 5, 12};
    qsort(a, 6, sizeof(int), cmp);
    for (int i = 0; i < 6; i++) printf("%d ", a[i]);
    return 0;
}
```

(A) 42 12 33 23 15 5 (B) 12 42 23 33 5 15

(C) 5 12 15 23 33 42 (D) 15 5 33 23 42 12

9. 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

```python
a = [("Eve", 85), ("Bob", 92), ("Amy", 85), ("Dan", 70)]
b = sorted(a, key=lambda t: (-t[1], t[0]))
print(*[t[0] for t in b])
```

(A) Bob Amy Eve Dan
(B) Bob Eve Amy Dan
(C) Dan Amy Eve Bob
(D) Amy Bob Dan Eve

10. 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

```python
w = ["pear", "fig", "apple", "kiwi", "date"]
w.sort(key=len)
print(*w)
```

(A) fig date kiwi pear apple
(B) fig pear kiwi date apple
(C) apple date kiwi pear fig
(D) fig kiwi pear date apple

11. 【C 題本限定】l、r 都是 int，為非負整數且 $l \le r$，數值可能接近 2×10^9。下列哪一種 mid 的寫法不會溢位，而且一定等於 l 和 r 中點的整數部分？

(A) (l + r) / 2
(B) (l + r) * 0.5
(C) l + (r - l) / 2
(D) l / 2 + r / 2

12. 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

```python
from bisect import bisect_left, bisect_right
a = [1, 3, 3, 3, 5, 7]
print(bisect_left(a, 3), bisect_right(a, 3), bisect_left(a, 4))
```

(A) 1 3 4　(B) 2 4 5　(C) 1 4 3　(D) 1 4 4

13. 要把 $n = 2\times10^5$ 個整數由小到大排好，下列哪一種做法最可能在 1 秒內完成？

(A) 泡沫排序　(B) 選擇排序　(C) 插入排序　(D) 呼叫內建的排序函式

14. 下列程式要找「最後一個讓 ok(m) 成立的 m」。若某一圈 l = 4、r = 5，且 ok(4) 成立、ok(5) 不成立，接下來會怎樣？

C

```c
int l = 1, r = 10;
while (l < r) {
    int m = (l + r) / 2;
    if (ok(m)) l = m;
    else r = m - 1;
}
printf("%d", l);
```

Python

```python
l, r = 1, 10
while l < r:
    m = (l + r) // 2
    if ok(m):
        l = m
    else:
        r = m - 1
print(l)
```

(A) l 變成 5，迴圈結束

(B) r 變成 4，迴圈結束

(C) l 一直停在 4，變成無窮迴圈

(D) m 算出 5，r 變成 4，印出 4

15. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int l = 1, r = 50, k = 0;
while (l < r) {
    int m = (l + r) / 2;
    k++;
    if (m * m >= 50) r = m;
    else l = m + 1;
}
printf("%d %d", l, k);
```

Python

```python
l, r, k = 1, 50, 0
while l < r:
    m = (l + r) // 2
    k += 1
    if m * m >= 50:
        r = m
    else:
        l = m + 1
print(l, k)
```

(A) 7 6

(B) 8 6

(C) 8 5

(D) 7 5

Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除…）。

【中級】實作 1 成績排名

班上有 n 位同學，座號 1～n，每人有國文、英文、數學三科成績。排名規則如下：
總分高的在前；總分相同，數學高的在前；再相同，座號小的在前。請依名次由前到後輸出座號。

輸入說明 第一行一個整數 n（$1 \leqq n \leqq 2\times10^5$）。接下來 n 行，第 i 行有三個整數（0～100），依序是座號 i 的國文、英文、數學成績。

輸出說明 一行 n 個整數，依名次輸出座號，以空白隔開。

範例 1

輸入	輸出
5 90 80 70 80 80 80 70 90 80 100 60 80 60 100 70	2 3 4 1 5

範例 2

輸入	輸出
3 50 60 70 100 100 100 0 0 0	2 1 3

【中級】實作 2 泡沫排序追蹤

對 n 個整數做由小到大的泡沫排序：第 1 輪從頭開始比較相鄰兩數，前面比後面大就交換，一路比到最後；第 2 輪只比到倒數第 2 個……總共做 n - 1 輪。
請輸出「第 k 輪結束後」的數列，以及整個排序完成時，總共交換了幾次。

輸入說明 第一行兩個整數 n k（$2 \leqq n \leqq 2000$，$1 \leqq k \leqq n-1$）；第二行 n 個整數（絕對值 $\leqq 10^9$）。

輸出說明 第一行輸出第 k 輪結束後的數列（以空白隔開）；第二行輸出總交換次數。

範例 1

輸入	輸出
5 1 5 1 4 2 8	1 4 2 5 8 4

範例 2

輸入	輸出
4 2 4 3 2 1	2 1 3 4 6

【中高級】實作 3 區間計數

有 n 個整數（沒有排序），接著有 q 個詢問。每個詢問給 L、R，請回答這 n 個數裡，有幾個數 x 滿足 $L \le x \le R$。

輸入說明 第一行兩個整數 n q（$1 \le n, q \le 2\times10^5$）；第二行 n 個整數（絕對值 $\le 10^9$）；接下來 q 行，每行兩個整數 L R（$-10^9 \le L \le R \le 10^9$）。

輸出說明 q 行，每行一個整數，依序回答每個詢問。

範例 1

輸入	輸出
6 3 5 1 9 3 3 7 3 7 4 4 -5 100	4 0 6

範例 2

輸入	輸出
1 2 10 10 10 11 20	1 0

【中高級】實作 4 貨運排班

輸送帶上依序有 n 箱貨物，第 i 箱重 w_i。最多可以派 m 台卡車，每台卡車載走「連續的一段」貨物（順序不能改），而且所有卡車的載重上限都是同一個數 C。

請問 C 最小要多少，才能把全部貨物運完？

輸入說明 第一行兩個整數 n m（$1 \le m \le n \le 2\times10^5$）；第二行 n 個整數 w_i（$1 \le w_i \le 10^9$）。

輸出說明 一個整數，最小的載重上限 C。

範例 1

輸入	輸出
5 2 7 2 5 10 8	18

範例 2

輸入	輸出
4 4 3 1 4 1	4

【中高級】實作 5 夜市擺攤

夜市的一條直街上有 n 個可以擺攤的位置，座標分別是 x_i（給的順序不一定由小到大，且都不相同）。
要從中選 k 個位置擺攤，讓「任兩攤之間最近的距離」越大越好。
請輸出這個最近距離的最大可能值。

輸入說明 第一行兩個整數 n k（$2 \leqq k \leqq n \leqq 2\times10^5$）；第二行 n 個相異整數 x_i（$0 \leqq x_i \leqq 10^9$）。
輸出說明 一個整數，最近距離的最大值。

範例 1

輸入	輸出
5 3 1 2 8 4 9	3

範例 2

輸入	輸出
2 2 0 1000000000	1000000000

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）